Teknik åk 7–9 – planering

Område → delområde → moment, med begrepp, förklaringsmodeller, labbpass och koppling till kursplanen (Lgr22). Förslag, väntar på granskning.

Så läser du planen.

- **Område** = ett kapitel. **Delområde** = ett avgränsat arbetsområde. **Moment** = en lektion.
- **Koppling** visar vilken del av ämnets **syfte**, vilket **centralt innehåll** och vilken **förmåga** momentet bygger på.
- Nivåraden visar vad som skiljer godtagbara (E), goda (C) och mycket goda (A) kunskaper.
- **Om tid / fördjupning** = förslag som inte ryms i planen.
- 🧪 = praktiska arbeten.

Område	Delområden
1. Teknik och teknikutveckling	Teknikutvecklingens faser, Digitala verktyg och dokumentation
2. Tekniska system och delsystem	System, komponenter och delsystem, Transportsystem och samhällets system
3. Elektronik, styrning och reglering	Elektronik och sensorer, Programmering och styrning
4. Konstruktioner och material	Hållfasta och stabila konstruktioner, Material och deras egenskaper
5. Från råvara till produkt	Tillverkning och industriella processer, Avfall, återvinning och hållbarhet
6. Internet och globala tekniska system	Internet och globala system, Säkerhet, data och risker
7. Teknik, samhälle och framtid	Teknik och vetenskap, Teknikval, hållbar utveckling och yrken

1. Teknik och teknikutveckling

Hur tekniska lösningar tas fram: från behov till utprövad lösning, med skisser, digitala verktyg och dokumentation. Läggs först eftersom allt annat bygger på det.

1.1 Teknikutvecklingens faser

Mål: Eleven kan genomföra ett teknikutvecklingsarbete från behov till utprövning och beskriva hur faserna samverkar.

Nivåer: E: genomför arbetet med stöd och beskriver faserna enkelt. C: genomför på ett genomarbetat sätt och motiverar val. A: utvärderar, förbättrar och jämför med teknikutveckling i samhället.

Förklaringsmodeller: Teknikutvecklingsprocessen

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Behov och problem Identifiera ett behov, vem som har det och vilka krav lösningen ska uppfylla.	behov, problem, målgrupp, krav	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Undersöka och föreslå lösningar Undersöka befintliga lösningar, ta fram idéer och skisser och välja lösning.	undersökning, idé, skiss, val av lösning	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Konstruera och pröva Bygga en prototyp, testa mot kraven, utvärdera och förbättra. Hur faserna samverkar, även i arkitektur och kollektivtrafik.	konstruktion, prototyp, utprövning, förbättring	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid; Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
🧪 **Praktiskt arbete: Prototyp: en lösning på ett vardagsproblem** Hur kan vi lösa ett vardagsproblem, t.ex. en hållare för mobilen, med returmaterial? Eleverna identifierar ett behov, skissar, bygger en prototyp av returmaterial, testar mot kraven och förbättrar. Säkerhet: Följ slöjdsalens regler för sax, kniv och limpistol (varm).	behov, krav, prototyp, utprövning	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Uppfinnare och innovationer; Patent; Designtänkande

1.2 Digitala verktyg och dokumentation

Mål: Eleven kan dokumentera tekniska lösningar med skisser, ritningar, modeller och rapporter och använda digitala verktyg.

Nivåer: E: gör enkel skiss och beskrivning. C: gör ritning med mått och använder digitalt verktyg. A: dokumenterar så att andra kan bygga lösningen och värderar sina val.

Förklaringsmodeller: Teknisk dokumentation

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Skisser och ritningar Frihandsskiss, vyer, mått, skala och förklarande text.	skiss, ritning, vy, mått, skala	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används …; Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Dokumentation av tekniska lösningar **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Digitala modeller och simulering CAD, 3D-modellering och enkla simuleringar för att pröva en idé innan bygget.	CAD, 3D-modell, simulering	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Digitala verktyg i teknikutvecklingsarbete, t.ex. för ritningar och … **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Rapporten Dokumentera arbetsprocessen: loggbok, bilder, modeller och en rapport som beskriver arbetet och lösningen.	loggbok, rapport, dokumentation, modell	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Dokumentation av tekniska lösningar **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
🧪 **Praktiskt arbete: Rita och simulera en lösning i CAD** Hur kan vi rita och pröva en lösning digitalt innan vi bygger? Eleverna ritar en enkel konstruktion i ett CAD-program, kör en enkel simulering eller belastningstest och dokumenterar resultatet. Säkerhet: Inga särskilda risker. Pauser vid skärmarbete.	CAD, ritning, simulering	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Digitala verktyg i teknikutvecklingsarbete, t.ex. för ritningar och …; Dokumentation av tekniska lösningar **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: 3D-skrivare; Arkitektritningar; Teknikhistoriens ritningar

2. Tekniska system och delsystem

Teknik består sällan av en enskild sak utan av system: komponenter som samverkar, från cykeln till nätverket och trafiken.

2.1 System, komponenter och delsystem

Mål: Eleven kan beskriva hur komponenter och delsystem samverkar i ett tekniskt system.

Nivåer: E: namnger delar och beskriver enkelt hur de samverkar. C: förklarar samverkan och ändamålsenlighet med begrepp. A: analyserar hur ett fel i en del påverkar helheten.

Förklaringsmodeller: Systemtänkande

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Från komponent till system Komponent, delsystem och system; in- och utsignaler; systemskiss.	komponent, delsystem, system, systemskiss	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
IKT-system Dator, nätverk, router och server som delsystem; hur information skickas mellan delarna.	nätverk, router, server, signal	**Syfte:** Intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss; Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Hur delarna samverkar Ändamålsenlighet och funktion; flaskhals och felsökning; hur man förbättrar ett system.	ändamålsenlighet, funktion, flaskhals, felsökning	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
🧪 **Praktiskt arbete: Kartlägg ett system och rita en systemskiss** Hur samverkar delarna i en cykel, en hiss eller skolans nätverk? Eleverna undersöker ett system, namnger delsystemen, ritar en systemskiss och förklarar vad som händer om en del slutar fungera. Säkerhet: Inga särskilda risker. Rör inte maskiner som är i drift.	delsystem, samverkan, systemskiss	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används …; Intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss **Innehåll:** Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar

Om tid / fördjupning: Datorns delar; Hissar och rulltrappor; Smarta hem

2.2 Transportsystem och samhällets system

Mål: Eleven kan beskriva transportsystem och resonera om hur de planeras och förändrats över tid.

Nivåer: E: beskriver delar i ett transportsystem. C: förklarar samverkan och historisk förändring. A: värderar vilka val ett transportsystem bygger på.

Förklaringsmodeller: Systemtänkande

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Transportsystem Väg, järnväg, sjö och luft; fordon, infrastruktur och styrning som delsystem.	transportsystem, infrastruktur, fordon, trafikstyrning	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Kollektivtrafik och arkitektur Hur kollektivtrafik och bebyggelse planeras: behov, avvägningar och teknikutveckling i samhället.	kollektivtrafik, planering, avvägning, arkitektur	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Teknikutvecklingsarbetets faser; Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Transport genom tiden Från hästvagn och ångmaskin till el och självkörande: hur tekniken och samhället påverkat varandra.	teknikhistoria, ångmaskin, elektrifiering, utveckling	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Planera en ny busslinje eller hållplats** Hur kan kollektivtrafiken i skolans närområde förbättras? Eleverna undersöker behov, gör förslag med karta och tidtabell, bygger en modell och motiverar sina val. Säkerhet: Inga särskilda risker.	behov, linje, tidtabell, avvägning	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan …; Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Teknikutvecklingsarbetets faser; Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid; Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Spårvagnar; Cykelinfrastruktur; Självkörande fordon

3. Elektronik, styrning och reglering

Hur elektronik och sensorer får tekniska system att styra och reglera sig själva, och hur man programmerar dem.

3.1 Elektronik och sensorer

Mål: Eleven kan koppla enkla elektroniska kretsar med sensorer och förklara skillnaden mellan styrning och reglering.

Nivåer: E: kopplar enkel krets och namnger komponenter. C: förklarar sensorernas roll och skillnaden mellan styrning och reglering. A: analyserar återkoppling och förbättrar lösningen.

Förklaringsmodeller: Styrning och reglering

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Elektronikkomponenter Batteri, motstånd, lysdiod, brytare och transistor; kretsschema och symboler.	komponent, krets, motstånd, lysdiod, kretsschema	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Sensorer Ljus-, temperatur-, avstånds- och tryckgivare: vad de mäter och hur signalen används.	sensor, givare, signal	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Styrning och reglering Styrning (öppen) och reglering (sluten, med återkoppling); exempel: termostat, trafikljus, farthållare.	styrning, reglering, återkoppling, termostat	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
🧪 **Praktiskt arbete: Koppla en krets med sensor: nattlampa** Hur kan en lampa tändas automatiskt när det blir mörkt? Eleverna kopplar en krets med ljussensor och lysdiod, testar och förklarar styrningen. Säkerhet: Lågspänning (max 9 V). Kortslut inte batterier. Lödkolv bara under uppsikt.	sensor, styrning, krets	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används …; Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar; Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Lödning; Strömförsörjning; Elektronik i fordon

3.2 Programmering och styrning

Mål: Eleven kan programmera en egen konstruktion som styr eller reglerar.

Nivåer: E: programmerar enkel styrning med stöd. C: programmerar styrning med villkor och sensorer. A: programmerar reglering med återkoppling, felsöker och förbättrar.

Förklaringsmodeller: Styrning och reglering

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Algoritmer och program Sekvens, villkor, upprepning och variabler; blockprogrammering och textkod.	algoritm, villkor, loop, variabel	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer; Egna konstruktioner med styrning eller reglering med hjälp av … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Programmera en styrning Ingångar och utgångar på micro:bit eller Arduino; läsa en sensor och styra en motor, lampa eller summer.	ingång, utgång, microcontroller, program	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Egna konstruktioner med styrning eller reglering med hjälp av …; Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Felsökning och förbättring Testa, felsöka och förbättra program och konstruktion; dokumentera ändringar.	felsökning, test, förbättring, dokumentation	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Egna konstruktioner med styrning eller reglering med hjälp av …; Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
🧪 **Praktiskt arbete: Bygg en automatisk fläkt eller ett trafikljus** Hur kan en konstruktion styra sig själv med sensor och program? Eleverna programmerar och bygger en fläkt som startar vid temperatur, eller ett trafikljus, testar och förbättrar. Säkerhet: Lågspänning (USB, max 5 V). Kontrollera kopplingen innan strömmen slås på.	program, sensor, utgång, felsökning	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Egna konstruktioner med styrning eller reglering med hjälp av …; Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Robotar; Reglerteknik: PID i princip; Internet of Things

4. Konstruktioner och material

Varför broar bär och byggnader står: krafter i konstruktioner och hur materialens egenskaper avgör vad som fungerar.

4.1 Hållfasta och stabila konstruktioner

Mål: Eleven kan förklara hur konstruktioner bär last och hålls stabila och bygga en hållfast konstruktion.

Nivåer: E: beskriver last och stabilitet enkelt. C: förklarar drag, tryck och formens betydelse. A: förbättrar en konstruktion med hjälp av tester och motiverar.

Förklaringsmodeller: Krafter i konstruktioner

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Krafter i konstruktioner Last, drag, tryck, böjning och vridning; hur krafterna fördelas.	last, drag, tryck, böjning, vridning	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Stabilitet och form Triangel, balk, båge och fackverk; tyngdpunkt och bas; förstärkning.	stabilitet, fackverk, tyngdpunkt, förstärkning	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Konstruktioner i samhället Broar, byggnader och torn: hur ingenjörer och arkitekter tänker och prövar.	bro, byggnad, arkitektur, ingenjör	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. …; Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Bygg och belasta en bro av papper eller spagetti** Vilken form ger den starkaste bron? Eleverna bygger broar med begränsat material, belastar med vikter till brott och förbättrar nästa version. Säkerhet: Skyddsglasögon vid belastning till brott. Inga tunga vikter över fötter.	belastning, hållfasthet, stabilitet, utprövning	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. …; Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Kända broar; Jordbävningssäkra hus; Tensegrity

4.2 Material och deras egenskaper

Mål: Eleven kan beskriva materialegenskaper och motivera materialval utifrån funktion och hållbarhet.

Nivåer: E: beskriver egenskaper hos några material. C: förklarar materialval för en funktion. A: väger egenskaper mot miljö och kostnad.

Förklaringsmodeller: Materialegenskaper

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Materialegenskaper Hårdhet, elasticitet, seghet samt drag- och tryckhållfasthet; hur man testar.	hårdhet, elasticitet, hållfasthet, seghet	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Trä, metall, plast och kompositer Egenskaper och användning; modern materialutveckling.	trä, metall, plast, komposit	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Materialval och hållbarhet Välja material för funktion, kostnad och miljö; livslängd och återvinning.	materialval, kostnad, miljö, livslängd	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. …; Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Testa materialets styrka** Vilket material tål mest dragkraft? Eleverna belastar remsor av olika material med vikter tills de brister och jämför. Säkerhet: Skyddsglasögon. Vikter får inte falla på fötter.	dragprov, hållfasthet, jämförelse	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Hållfasta och stabila konstruktioner samt materialens egenskaper, t.ex. … **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Smarta material; Återvunna material; Biobaserade material

5. Från råvara till produkt

Hur råvaror blir varor: industriella processer, förpackningar, avfall och hållbarhet.

5.1 Tillverkning och industriella processer

Mål: Eleven kan beskriva en tillverkningsprocess från råvara till färdig produkt och hur den kan effektiviseras.

Nivåer: E: beskriver några steg. C: förklarar delsystemens samverkan. A: analyserar flaskhalsar och förbättringar.

Förklaringsmodeller: Processkedjan

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Processkedjan Råvara, bearbetning, produkt och distribution; exempel: livsmedelstillverkning.	råvara, bearbetning, produkt, process	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Förpackningar Funktion, material och design; skydd, hållbarhet och information.	förpackning, funktion, material, design	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Automation och kvalitetskontroll Maskiner, sensorer och robotar i industrin; kvalitetskontroll.	automation, robot, kvalitetskontroll	**Innehåll:** Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en …; Tekniska lösningar för styrning och reglering med elektronik och sensorer **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
🧪 **Praktiskt arbete: Följ en produkt från råvara till färdig vara** Hur tillverkas en vanlig produkt? Eleverna väljer en produkt, kartlägger processen i ett flödesschema och presenterar förbättringsförslag. Säkerhet: Inga särskilda risker.	flödesschema, process, förbättring	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en …; Teknikutvecklingsarbetets faser **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Fabriksbesök; Livsmedelsindustri; Lean och effektivisering

5.2 Avfall, återvinning och hållbarhet

Mål: Eleven kan beskriva avfallshantering och återvinning och resonera om livscykler och hållbara val.

Nivåer: E: ger exempel på avfall och återvinning. C: förklarar avfallstrappan och livscykel. A: värderar teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Förklaringsmodeller: Livscykel

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Avfall i processen Restprodukter och utsläpp; avfallstrappan: minska, återanvända, återvinna.	avfall, restprodukt, avfallstrappa	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en …; Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Återvinning och cirkulär ekonomi Hur material återvinns; cirkulär ekonomi.	återvinning, cirkulär ekonomi	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala …; Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Livscykel Från råvara till avfall: vad en produkt kostar miljön under hela livet.	livscykel, miljöpåverkan, hållbarhet	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan …; Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Sortera och väg: hur mycket avfall skapar vi?** Hur mycket och vilket avfall skapar klassen på en dag? Eleverna sorterar och väger klassens avfall, tolkar resultatet och föreslår åtgärder. Säkerhet: Använd handskar. Inget farligt avfall.	avfall, sortering, åtgärd	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i en …; Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala … **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Pant och återbruk; Kompost; Elektronikavfall

6. Internet och globala tekniska system

System som spänner över världen: hur Internet fungerar, vad vi vinner och riskerar, och hur data lagras och skyddas.

6.1 Internet och globala system

Mål: Eleven kan beskriva hur Internet och andra globala system fungerar och resonera om fördelar, risker och begränsningar.

Nivåer: E: beskriver Internet och exempel på globala system. C: förklarar hur data skickas och vad som kan gå fel. A: värderar beroende och sårbarhet.

Förklaringsmodeller: Nätverksmodell

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Hur Internet fungerar Nät, servrar, IP-adresser och protokoll; moln och undervattenskablar.	nätverk, IP-adress, server, protokoll, moln	**Syfte:** Intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss; Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar …; Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar
Fördelar och begränsningar Tillgänglighet, digitalt utanförskap, sårbarhet och beroende.	tillgänglighet, utanförskap, sårbarhet	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Andra globala system GPS och satelliter, elnät och logistik.	satellit, GPS, elnät, logistik	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar …; Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Kartlägg vägen från din mobil till en server** Hur färdas en förfrågan på Internet? Eleverna använder verktyg för spårning (t.ex. traceroute) och en karta för att visa vägen. Säkerhet: Använd bara skolans verktyg och nät. Inga skannings- eller attackverktyg.	router, hopp, fördröjning	**Syfte:** Använda ämnets begrepp och kunskaper om hur tekniska lösningar används … **Innehåll:** Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar …; Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska … **Förmåga:** Kunskaper om tekniska lösningar och hur delar samverkar

Om tid / fördjupning: Internets historia; 5G; Satelliter

6.2 Säkerhet, data och risker

Mål: Eleven kan skydda sig och sina data och resonera om risker och ansvar vid teknikanvändning.

Nivåer: E: ger exempel på risker och skydd. C: förklarar hur data lagras och skyddas. A: värderar avvägningen mellan bekvämlighet och integritet.

Förklaringsmodeller: Dataskydd

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Lösenord och kontosäkerhet Starka lösenord, tvåfaktorsautentisering och nätfiske.	lösenord, tvåfaktor, nätfiske	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Lagring av data och integritet Moln, cookies och GDPR; digitala fotspår.	dataskydd, GDPR, cookies, digitalt fotspår	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Risker och ansvar Bedrägeri, källkritik och upphovsrätt; eget ansvar och samhällets ansvar.	bedrägeri, upphovsrätt, ansvar	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Granska en apps behörigheter och datainsamling** Vilka uppgifter samlar en vanlig app in? Eleverna läser behörigheter och integritetspolicy, jämför två appar och diskuterar vad som är rimligt. Säkerhet: Använd inte appar med personliga uppgifter på skolans enheter.	behörighet, integritet, data	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan …; Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid

Om tid / fördjupning: Kryptering; Hackare och etik; Digital identitet

7. Teknik, samhälle och framtid

Teknik och vetenskap formar varandra. Teknikval har konsekvenser, och våra bilder av teknik påverkar yrkesval.

7.1 Teknik och vetenskap

Mål: Eleven kan förklara hur teknik möjliggjort vetenskap och hur vetenskap möjliggjort teknik, med historiska exempel.
Nivåer: E: ger exempel. C: förklarar sambandet. A: analyserar hur utvecklingen drivits av både behov och upptäckter.
Förklaringsmodeller: Teknikhistoria

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Teknik möjliggör vetenskap Mikroskop, teleskop och mätinstrument som möjliggjort upptäckter.	mikroskop, teleskop, instrument, upptäckt	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Vetenskap möjliggör teknik Elektromagnetism och elmotorn; halvledare och datorn; penicillin.	innovation, halvledare, elektromagnetism	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Teknikhistoria i vändpunkter Hjulet, tryckpressen, ångmaskinen, elektriciteten och Internet.	vändpunkt, uppfinning, samhällsförändring	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Bygg ett vattendroppsmikroskop** Hur kan en enkel lins förstora? Eleverna bygger en lins av en vattendroppe, testar förstoring och dokumenterar. Säkerhet: Inga särskilda risker. Torka upp vatten.	lins, förstoring, dokumentation	**Syfte:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten med egna idéer … **Innehåll:** Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen … **Förmåga:** Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Om tid / fördjupning: Rymdteknik; Medicinteknik; Mätteknik

7.2 Teknikval, hållbar utveckling och yrken

Mål: Eleven kan analysera konsekvenser av teknikval och resonera om hur föreställningar om teknik påverkar användning och yrkesval.

Nivåer: E: ger exempel på konsekvenser. C: förklarar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. A: väger alternativ mot varandra och motiverar.

Förklaringsmodeller: Hållbar utveckling

Moment och innehåll	Begrepp	Koppling till kursplanen
Hållbar utveckling i teknikval Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i tekniska lösningar.	hållbar utveckling, ekologisk, ekonomisk, social	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Teknikval i praktiken Jämför alternativ, t.ex. elbil och bensinbil: kostnad, miljö och ansvar.	alternativ, konsekvens, avvägning	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
Föreställningar om teknik och yrkesval Vem tror vi är teknikmänniska? Stereotyper och tekniska yrken.	föreställning, yrkesval, stereotyp, tekniska yrken	**Syfte:** Förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan … **Innehåll:** Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid
🧪 **Praktiskt arbete: Konsekvensanalys: vilket teknikval är mest hållbart?** Hur väger vi miljö, kostnad och människor mot varandra? Eleverna jämför två alternativ i en konsekvenstabell och presenterar och motiverar ett val. Säkerhet: Inga särskilda risker.	konsekvens, tabell, avvägning	**Syfte:** Teknisk medvetenhet **Innehåll:** Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala …; Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av … **Förmåga:** Reflektera över val av tekniska lösningar, konsekvenser och förändring över tid

Om tid / fördjupning: Framtidens teknik; Etik och teknik; Intervju med en ingenjör